

গলজি বডি (Golgi bodies)

সঙ্গী: কোষাভ্যন্তরে অবস্থিত সিস্টারনি, ভ্যাকিওল, ও ভেসিকলের সমন্বয়ে গঠিত সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু যা এনজাইমের সহায়তায় পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষণের পাশাপাশি প্রোটিন ও লিপিড প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকেজিং এ সহায়তা করে।

অপর নাম: এদেরকে গলজি অ্যাপারেটাস, ডিকটিওসোম, ইডিওসোম, লাইপোকড্রিয়া ইত্যাদি নামেও আখ্যায়িত করা হয়। গলজি বডিকে 'কোষের ট্রাফিক পুলিশ' (Traffic Police of Cell) বলা হয়। কারণ গলজি বডি কোষের কেন্দ্রীয় অংশ থেকে ভেসিকল (ঝিল্লিবদ্ধ বস্তু) কোষের পরিধির দিকে প্লাজমামেমব্রেন পর্যন্ত নিয়ে যায়।

আবিষ্কারক: ১৮৯৮ সালে Camillo Golgi নামক ইটালিয়ান বিজ্ঞানী বিড়াল এবং প্যাচার স্নায়ুকোষে এর অবস্থান আবিষ্কার করেন। সম্ভবত মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে এটির উৎপত্তি হয়।

অবস্থান: মাইকোপ্লাজমা, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল, কতিপয় ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার শুক্রাণু, প্রাণীর রক্তের কোষ ব্যতীত প্রায় সব ধরনের ইউক্যারিওটিক কোষেই এদের পাওয়া যায়। উদ্ভিদ কোষ অপেক্ষা প্রাণিকোষে এদের অবস্থান সুস্পষ্ট।

সংখ্যা: উদ্ভিদকোষে এদের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। ভূট্টার মূলের কোষে এদের সংখ্যা কয়েকশ আবার শৈবালের রাইজয়েডে এদের সংখ্যা একটি। প্রাণিকোষে সাধারণত গলজি বডি কোষের এক জায়গায় একসাথে অবস্থান করে, কিন্তু উদ্ভিদকোষে দৃশ্যত পৃথক পৃথক শতাধিক গলজি বডি সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে।

গঠন: ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে এরা একটি একক আবরণী (Unit membrane) দ্বারা গঠিত। ডাল্টন এবং ফেলিক্স (Dalton & Felix)-এর মতে গলজি বডিতে ঝিল্লিবিধিষ্ট তিনটি উপাদান রয়েছে। যেমন-

i) **সিস্টারনি (Cisternae)** : লম্বাটে, সরু, নলাকার গঠনের পরস্পর সমান্তরালে সজ্জিত নালিকাগুলো সিস্টারনি নামে অভিহিত। এগুলো মসৃণ গঠনের হয় এবং 6-9 nm চওড়া হয়। সম্ভবত মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা থেকে সিস্টারনির উৎপত্তি হয়।

ii) **গহ্বর বা ভ্যাকুওল (Vacuoles)** : এগুলো সিস্টারনির কাছে অবস্থিত গোলাকৃতির থলির মতো অংশ। সিস্টারনির প্রাচীর চওড়া হয়ে ভ্যাকুওলের সৃষ্টি করে। এরা 6-20 nm ব্যাসের হয়।

iii) **ভেসিকল (Vesicles)** : সিস্টারনির নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির মতো বস্তুগুলোকে ভেসিকল বলা হয়। সিস্টারনির স্থান হতেই এদের উৎপত্তি ঘটে। এরা 3-4 nm ব্যাসের হয়।

সিস্টারনির প্রকারভেদ: গলজি অ্যাপারেটাস-এর প্লাজমামেমব্রেনের কাছাকাছি অংশকে বলা হয় **ট্রান্স-ফেইস (trans face)**; আর কোষের কেন্দ্রের দিকের অংশকে বলা হয় **সিজ-ফেইস (cis face)**। ট্রান্স-ফেইসের শেষ সিস্টারনিকে বলা হয় ট্রান্সসিস্টার্নি এবং সিজ-ফেইসের শেষ সিস্টারনিকে বলা হয় সিজ-সিস্টার্নি এবং মাঝের গুলিকে বলা হয় **মেডিয়াল সিস্টারনি**। উদ্ভিদকোষে গলজি বডির প্রধান কাজ হলো জটিল পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষণ ও নিঃসরণ করা। তাই উদ্ভিদকোষে গলজিবডিকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয়।

ট্রান্সগলজি নেটওয়ার্ক: ট্রান্স গলজি নেটওয়ার্ক (Trans Golgi Network বা TGN) হল গলজি বডির (Golgi body) একটি অংশ, যা প্রোটিন এবং লিপিড (lipids) সহ কোষের বিভিন্ন উপাদানকে তাদের গন্তব্যে পাঠানোর জন্য সাজানো এবং প্যাকেজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি গলজি বস্তুর "ট্রান্স" প্রান্তে অবস্থিত, অর্থাৎ যে দিকটি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (endoplasmic reticulum) থেকে দূরে ও কোষ ঝিল্লির কাছে থাকে।

রাসায়নিক গঠন : গলজি বডির ঝিল্লি **লিপোপ্রোটিন** দ্বারা গঠিত। লিপিডের মধ্যে প্রধানতম হলো ফসফোলিপিড, সের্যালিন এবং লেসিথিন। এখানে লিপিড এবং প্রোটিনের অনুপাত

৪ : ৬। এ ছাড়াও বিভিন্ন এনজাইম। যেমন- হাইড্রোলাইটিক এনজাইম, ADPase, CTPase, NADH-cytochrome C-রিডাকটেজ, NADPH-cytochrome C-রিডাকটেজ, গ্লুকোজ-৬ ফসফাটেজ প্রভৃতি থাকে। গলজি বডিতে কিছু পরিমাণে ক্যারোটিনয়েড, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন C ও K থাকে।

গলজি বডির কাজ : (১) প্রোটিন সঞ্চয় করে এবং প্যাকিং হাউজের ন্যায় কাজ করে। (২) পলিস্যাকারাইড নিঃস্রাবণ করা। (৩) এগুলোতে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু জমা থাকে। (৪) শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম সৃষ্টিতে গলজি বডির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। (৫) এরা মাইটোকন্ড্রিয়ার ATP উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে। (৬) কোষপ্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেন গঠনে সাহায্য করে। (৭) কোষ বিভাজনের সময় কোষপ্লেট তৈরিতে ভূমিকা রাখে (৮) লাইসোজোম সৃষ্টিতে গলজি বডির ভূমিকা আছে। (৮) ভিটামিন C সঞ্চয় করে।

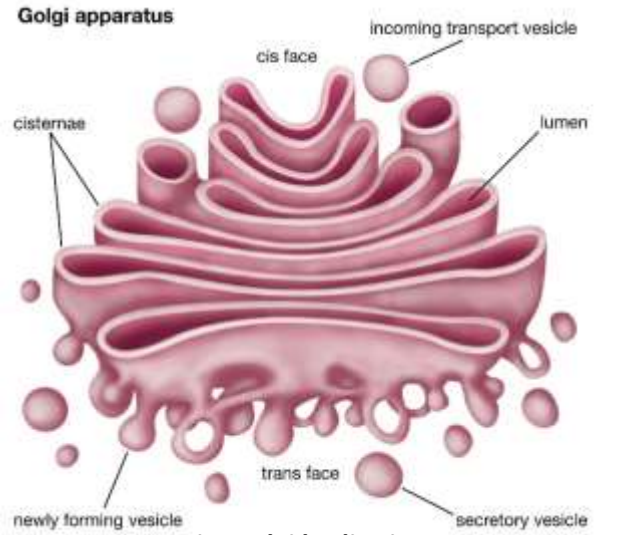
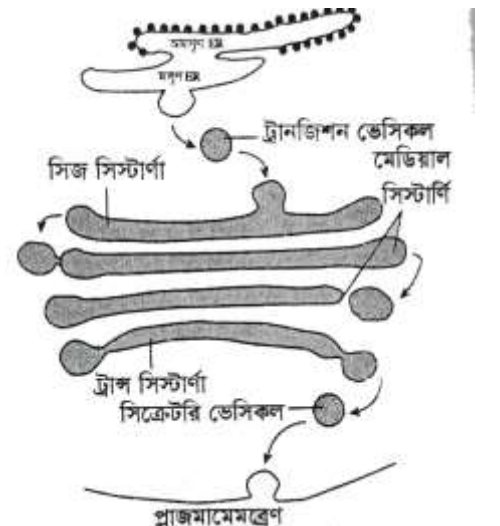


Fig: Golgi bodies in 3D



চিত্র: গলজি বডি অঙ্কনের জন্য

সেন্ট্রিওল (Centriole)

সজ্জা: প্রধানত প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে নিউক্লিয়াসের নিকটে অবস্থিত যে কোষাঙ্গাণু মাইক্রোট্যুবিউলের সমন্বয়ে গঠিত এবং কোষ বিভাজনকালে কোষের দুই মেরু হতে স্পিন্ডল তন্তু গঠন করে, তাকে সেন্ট্রিওল বলে।

সেন্ট্রোসোম: সেন্ট্রোসোমের সহ দুটি সেন্ট্রিওলের ঘনিষ্ঠ সংযুক্তাবস্থাকে সেন্ট্রোসোম বলে। সেন্ট্রোসোম মোটামুটি ইন্টারফেজ অবস্থাতে কোষের নিউক্লিয়াস সংলগ্ন হয়ে অবস্থান করে।

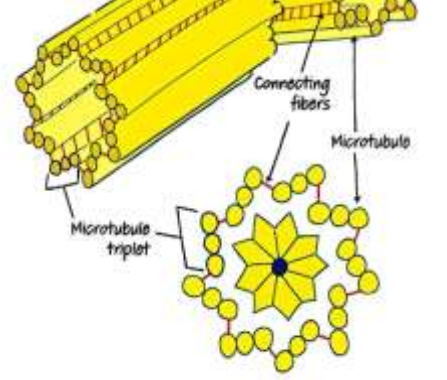
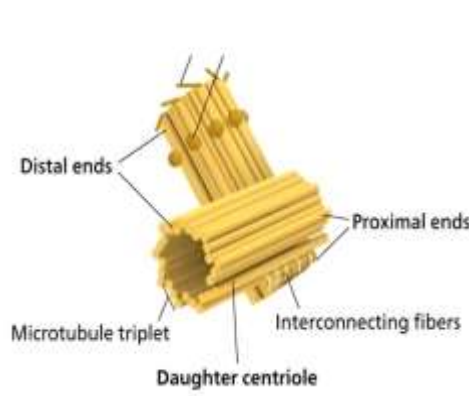
আবিষ্কার: Van Benden (১৮৮৭) কোষে সেন্ট্রিওল আবিষ্কার করেন এবং T. Boveri (১৮৮৮)-এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে এর নামকরণ করেন।

অবস্থান: শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদসহ সকল প্রকার প্রাণীতে এদের পাওয়া গেলেও ডায়াটম, ইস্ট এবং উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ কোষে সেন্ট্রোসোম অনুপস্থিত। এরা নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। সেন্ট্রিওল জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং একজোড়া সেন্ট্রিওলকে একসাথে ডিপ্লোসোম (diplosome) বলে।



চিত্র: সেন্ট্রোসোম

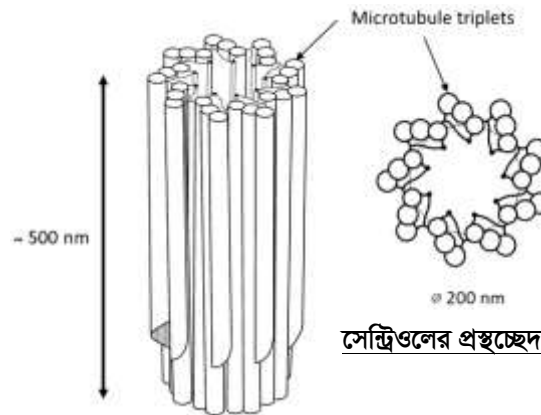
ভৌত গঠন : সেন্ট্রিওল অতীব ক্ষুদ্র এবং নলাকৃতির গঠনের। একটি সেন্ট্রিওল দৈর্ঘ্য 300-500 nm এবং এর ব্যাস 150-200 nm। সেন্ট্রিওল সংলগ্ন সাইটোপ্লাজমকে বলা হয় সেন্ট্রোসোম। প্রস্থচ্ছেদে সেন্ট্রিওলকে গাড়ির চাকার মতো দেখায়। সেন্ট্রিওল অক্ষ ট্রিপলেট ও লিংকারের সমন্বয়ে গঠিত। সেন্ট্রিওলের কেন্দ্রস্থলে থাকে একটি নলাকার অক্ষ এবং এই অক্ষকে ঘিরে তন্তুময় ৯টি ট্রিপলেট সমদূরত্বে অবস্থান করে। অক্ষের সাথে ট্রিপলেট গুলো সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা গাড়ির চাকার স্পোকের মতো যুক্ত থাকে। প্রতিটি ট্রিপলেট তিনটি (A,B,C) মাইক্রোট্যুবিউল থাকে ট্রিপলেট গুলো প্রোটিন নির্মিত লিংকার বা যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে।



রাসায়নিক গঠন : সেন্ট্রিওলের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে অদ্যাবধি তেমন ভালো ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে এর স্ববিভাজন ক্ষমতা থাকার জন্য মনে করা হয়, এতে DNA এবং RNA আছে। অনেকের মতে এর প্রধান রাসায়নিক উপাদান প্রোটিন এবং লিপিড।

চিত্র: সেন্ট্রিওলের সূক্ষ্ম গঠন

কাজ : (১) ধারণা করা হয় কোষবিভাজন কালে স্পিন্ডল তন্তু তৈরিতে এটি ভূমিকা রাখে। (২) মাইক্রোট্যুবিউল গুলো সেন্ট্রিওল হতে সৃষ্ট। (৩) বহুকোষী প্রাণীর কতিপয় বিশেষ কোষে সিলিয়া বা ফ্লাজেলা সৃষ্টি করে। (৪) শুক্রাণুর লেজ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।



সেন্ট্রিওলের প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র: সেন্ট্রিওল (অক্ষের জন্য)